



VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO

Arthur Pinheiro de Matos (Senac-SP) arthur.pmatos1@senacp.edu.br
Raphael Carvalho de Jesus (Senac-SP) raphael.cjesus@senacsp.edu.br
Rodrigo Henrique Fonseca Estrela (Senac-SP) rodrigo.hfestrela@senacsp.edu.br

RESUMO

O Veículo Seguidor de Linha é um sistema analógico criado com o objetivo de acompanhar uma trajetória previamente determinada em uma linha preta, oferecendo uma oportunidade de aprendizado e diversão. Este projeto demonstra a possibilidade de desenvolver dispositivos autônomos capazes de realizar funções específicas sem a necessidade de supervisão contínua.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia ativa, circuitos analógicos, prototipagem 3D, veículo autônomo, sistemas embarcados.

INTRODUÇÃO

A proposta é investigar a convergência entre robótica e automação por meio do desenvolvimento de um sistema independente, capaz de seguir uma linha previamente determinada em uma superfície. Dessa forma, evidencia-se a habilidade de projetar e desenvolver dispositivos robóticos autônomos.

O veículo opera a partir da identificação da variação na intensidade de luz refletida entre superfícies claras e escuras. Um sensor óptico, composto por um fototransistor, capta essa diferença e envia o sinal para um transistor, que regula a passagem de corrente elétrica até o motor conforme os dados recebidos. Quando a superfície clara é detectada, o motor é ativado para manter o percurso; já a presença de uma área escura leva à interrupção do motor. Esse ciclo se repete continuamente, permitindo que o veículo mantenha o trajeto de forma autônoma.

METODOLOGIA

Com base na pesquisa teórica, foi possível entender o princípio de funcionamento de um seguidor de linha e dar início à etapa de experimentação de cada elemento do sistema, incluindo sensores, fonte de alimentação, lógica de controle, motores e rodas, visando a construção do protótipo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos evidenciam que o Veículo Seguidor de Linha consegue seguir com precisão uma trajetória previamente definida na superfície. O projeto ilustra de maneira clara a utilização de sensores e técnicas de automação no campo da robótica, executando a tarefa de forma estável e autônoma. Além disso, o veículo proporciona uma experiência interativa, uma vez que é capaz de seguir uma linha e permanecer no percurso estabelecido, configurando-se como uma proposta didática e atrativa para diferentes públicos.



Figura 1. Imagem do Veículo Picolino seguidor de faixa analógico

CONCLUSÃO

Concluimos que todos os conteúdos abordados ao longo do semestre foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. No entanto, destacamos especialmente a disciplina de eletrônica, que foi essencial para a compreensão do circuito, a execução das soldagens e o funcionamento adequado do veículo. Por fim, foi possível perceber a complexidade envolvida na construção do sistema analógico e a importância de um preparo prévio para alcançar uma conclusão bem-sucedida. Assim, um projeto inicialmente abstrato foi transformado em uma realização concreta e funcional.

REFERÊNCIAS

UNIJORGE. Robótica e automação: impactos na engenharia da computação. Disponível em:
<https://www.unijorge.edu.br/postagens/robotica-e-automacao-impactos-engenharia-da-computacao.%E2%80%8B>